

[Chia Và Trị]. Bài 4. Nhân đôi dãy số

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Một dãy số tự nhiên bắt đầu bởi con số 1 và được thực hiện **N - 1** phép biến đổi nhân đôi dãy số. Phép nhân đôi dãy số được định nghĩa như sau, giả sử dãy số bạn đang có là **A** thì việc gấp đôi dãy số sẽ thu được dãy **A K A** trong đó **K** là số nguyên nhỏ nhất chưa xuất hiện trong dãy số của **A**.

Ví dụ việc nhân đôi 1 dãy số từ số 1 với **N = 4**, tương ứng với 3 lần nhân đôi sẽ như sau : [1] => [1, 2, 1] => [1, 2, 1, 3, 1, 2, 1] => [1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1]

Cho số nguyên **N** và **K**, bạn hãy tìm số ở vị trí thứ **K** trong dãy số cuối cùng sau **N - 1** lần nhân đôi dãy số ban đầu.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương **N** và **K**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 50$$

$$1 \leq K \leq 2^N - 1$$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán

Ví dụ :

Input 01

3 2

Output 01

2